Trois services, un switch

Plages de ports, adressage par VLAN et diagnostic

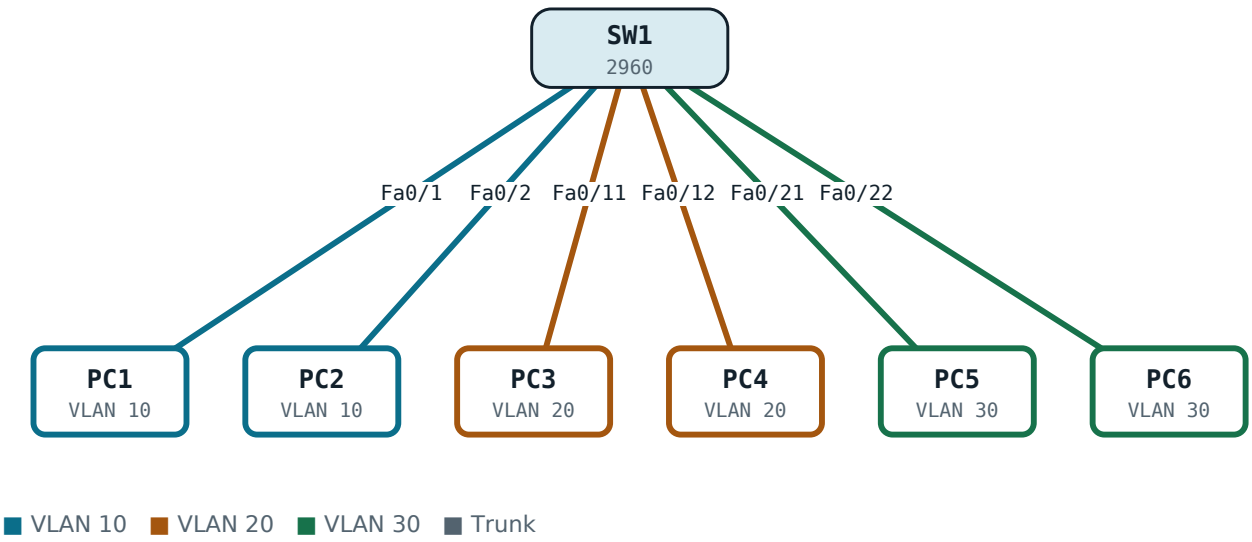
Durée 1 h 15 **Matériel** 1 × 2960, 6 PC **Logiciel** Packet Tracer 8.x ●●○○○

POUR RETENIR
Le switch est un immeuble de trois étages : Stagiaires, Formateurs, Administration. Un étage supprimé, et ses bureaux se retrouvent dans le vide.

Objectifs

- Gérer trois VLAN avec des plages de ports (interface range)
- Attribuer un réseau IP à chaque VLAN
- Lire show vlan brief et show interfaces status pour diagnostiquer
- Comprendre ce qui arrive aux ports quand on supprime un VLAN

Topologie



■ VLAN 10 ■ VLAN 20 ■ VLAN 30 ■ Trunk

Plan d'adressage

Appareil	Interface	VLAN	Adresse IP	Masque	Passerelle
PC1	Fa0 vers SW1 Fa0/1	10	192.168.10.11	255.255.255.0	—
PC2	Fa0 vers SW1 Fa0/2	10	192.168.10.12	255.255.255.0	—
PC3	Fa0 vers SW1 Fa0/11	20	192.168.20.11	255.255.255.0	—
PC4	Fa0 vers SW1 Fa0/12	20	192.168.20.12	255.255.255.0	—
PC5	Fa0 vers SW1 Fa0/21	30	192.168.30.11	255.255.255.0	—
PC6	Fa0 vers SW1 Fa0/22	30	192.168.30.12	255.255.255.0	—

Cette fois, chaque VLAN a son propre réseau IP. Il n'y a pas encore de routeur : les VLAN restent donc isolés les uns des autres.

Étapes du TP

1. Préparer le plan

Câblez les six PC selon le plan et configurez leurs adresses. Avant de taper la moindre commande, écrivez sur papier quelle plage de ports ira dans quel VLAN.

Question : Quelles sont les trois plages de ports à configurer ?

2. Créer les trois VLAN

Créez les VLAN 10 (STAGIAIRES), 20 (FORMATEURS) et 30 (ADMIN).

3. Affecter par plages

Avec interface range, placez chaque plage dans son VLAN en mode access.

Question : Quel est l'intérêt de interface range ?

4. Tester l'isolement

Lancez PC1 vers PC2, PC3 vers PC4, PC5 vers PC6, puis PC1 vers PC3 et PC1 vers PC5.

Question : Quels pings réussissent ?

5. Dépanner un mauvais branchement

Débranchez PC4 de Fa0/12 et rebranchez-le par erreur sur Fa0/13. Relancez PC3 vers PC4.

Question : Le ping échoue. Quelle commande montre la cause, et que lit-on ?

6. Supprimer un VLAN

Tapez no vlan 30 sur SW1, puis regardez show vlan brief et show interfaces status. Recréez ensuite le VLAN 30 avec son nom.

Question : Que deviennent Fa0/21 et Fa0/22 après la suppression, puis après la recréation ?

7. Sauvegarder

Enregistrez la configuration.

Vérifications

Commande ou test	Résultat attendu
show vlan brief	Trois VLAN avec leurs ports : 10 (Fa0/1-2), 20 (Fa0/11-12), 30 (Fa0/21-22)
show interfaces status	Les ports utilisés sont connected et affichent leur VLAN
ping PC5 vers PC6	4 réponses
ping PC1 vers PC5	Échec : VLAN différents, pas de routeur

CORRIGÉ FORMATEUR
Les pages suivantes contiennent les réponses, les configurations et le barème. Ne pas distribuer aux stagiaires avant la fin du TP.

Réponses aux questions

Étape 1 — Préparer le plan
Quelles sont les trois plages de ports à configurer ?
Réponse VLAN 10 : Fa0/1 - 2. VLAN 20 : Fa0/11 - 12. VLAN 30 : Fa0/21 - 22.

Étape 3 — Affecter par plages
Quel est l'intérêt de interface range ?
Réponse Configurer plusieurs ports en une seule fois : moins de lignes, moins d'oublis, moins d'erreurs de frappe.

Étape 4 — Tester l'isolement
Quels pings réussissent ?
Réponse Les trois pings à l'intérieur d'un VLAN réussissent. Les deux pings entre VLAN échouent : sans routeur, aucun VLAN ne peut joindre un autre réseau.

Étape 5 — Dépanner un mauvais branchement
Le ping échoue. Quelle commande montre la cause, et que lit-on ?
Réponse show vlan brief : Fa0/13 apparaît encore dans le VLAN 1 default. Correction : switchport access vlan 20 sur Fa0/13 (ou rebrancher sur Fa0/12).

Étape 6 — Supprimer un VLAN
Que deviennent Fa0/21 et Fa0/22 après la suppression, puis après la recréation ?
Réponse Après la suppression, les ports disparaissent de show vlan brief et passent à l'état inactive : PC5 et PC6 sont coupés. Leur affectation est conservée : dès que le VLAN 30 est recréé, les ports redeviennent actifs.

Configurations

SW1

```
enable
configure terminal
hostname SW1
!
vlan 10
 name STAGIAIRES
vlan 20
 name FORMATEURS
vlan 30
 name ADMIN
exit
!
interface range fastEthernet 0/1 - 2
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
interface range fastEthernet 0/11 - 12
 switchport mode access
 switchport access vlan 20
interface range fastEthernet 0/21 - 22
 switchport mode access
 switchport access vlan 30
end
copy running-config startup-config
```

Pannes fréquentes

Symptôme	Cause probable	Correction
Un PC joint son voisin mais pas les autres PC de son VLAN	Il est branché sur un port resté en VLAN 1	show vlan brief puis corriger l'affectation du port
Deux PC du même VLAN ne se voient pas	Mauvais réseau IP sur l'un des PC (ex. 192.168.20.x dans le VLAN 10)	Comparer l'adresse IP au plan d'adressage
Les ports d'un VLAN sont inactive	Le VLAN a été supprimé alors que les ports y sont encore affectés	Recréer le VLAN avec vlan N puis name

Barème · 20 points

Critère	Points
Trois VLAN créés et nommés	3
Affectation par plages correcte	5
Tests intra et inter-VLAN expliqués	4
Mauvais branchement diagnostiqué avec show vlan brief	4
Suppression et recréation du VLAN 30 expliquées	4